UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1
Simulación de un Cajero Automático (ATM)

1. Objetivo del proyecto

Este proyecto tiene como finalidad evaluar la capacidad del estudiante para diseñar y construir un algoritmo completo en Java, integrando los contenidos abordados durante el primer bimestre de la cátedra: tipos de datos básicos, estructuras de control (for, while), estructuras condicionales, y arreglos (arrays) paralelos.

No se espera el uso de clases propias, ArrayList, ni Collections. El proyecto debe resolverse exclusivamente con arrays paralelos y estructuras de control básicas.

2. Descripción general

El estudiante deberá desarrollar, en Java y por consola, un programa que simule el funcionamiento de un cajero automático (ATM) capaz de administrar múltiples cuentas bancarias almacenadas en arrays paralelos. El sistema debe permitir iniciar sesión, operar sobre una cuenta y aplicar reglas de negocio básicas de validación.

3. Requisitos técnicos obligatorios

- Lenguaje: Java (consola / entrada por teclado con Scanner).
- Estructura de datos: arrays paralelos únicamente (por ejemplo: numeroCuenta[], pin[], titular[], saldo[]). No se permite ArrayList, HashMap ni clases propias tipo Cuenta.
- Cantidad mínima de cuentas precargadas: 5.
- El programa debe usar al menos una estructura for, una estructura while y condicionales (if / else / else if) de forma significativa, no decorativa.
- El programa no usará programación orientada a obyectos, solamente una clase será usada para la solución.

4. Funcionalidades requeridas

- **Inicio de sesión (login)**
  - Solicitar número de cuenta y PIN por teclado.
  - Buscar la cuenta en los arrays paralelos recorriéndolos con un bucle.
  - Si el número de cuenta no existe, informar el error y finalizar o volver a solicitar los datos.
  - Si el PIN es incorrecto, permitir un máximo de 3 intentos. Al tercer intento fallido, bloquear el acceso y finalizar el programa mostrando un mensaje.
- **Menú de operaciones**

Una vez autenticado el usuario, el programa debe mostrar un menú que se repita mediante un bucle while hasta que el usuario elija la opción "Salir":

  - Consultar saldo
  - Depositar dinero
  - Retirar dinero
  - Transferir a otra cuenta
  - Salir
- **Reglas de negocio (validaciones obligatorias)**
  - No se debe permitir el retiro de un monto mayor al saldo disponible (evitar sobregiro).
  - No se deben aceptar montos negativos o iguales a cero en depósitos, retiros o transferencias.

- Límite máximo de retiro por operación: $2000. Si se intenta retirar más, se debe rechazar la operación e informar el motivo.
- En una transferencia, la cuenta destino debe existir dentro de los arrays; si no existe, se debe informar el error y no modificar ningún saldo.
- Cada operación exitosa debe actualizar el saldo correspondiente directamente en el array.

- **Cierre de sesión**

Al elegir "Salir", el programa debe mostrar un resumen con el saldo final de la cuenta autenticada.

5.Formato de entrega

- Archivo(s) .java con el código fuente, comentado.
- Nombre de archivo sugerido: Apellido_Nombre_CajeroATM.java
- Fecha de entrega: 28/08/2026.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Puntos	Descripción
Login y validación de PIN	15	Búsqueda correcta en arrays, control de intentos y bloqueo.
Menú y control de flujo	15	Uso correcto de while para repetir el menú hasta "Salir".
Consulta de saldo y depósito	10	Actualización correcta del array de saldos.
Retiro con validaciones	20	Control de sobregiro, montos inválidos y límite diario.
Transferencia entre cuentas	15	Búsqueda de cuenta destino y actualización de ambos saldos.
Uso correcto de arrays paralelos	15	Coherencia entre índices de los distintos arrays; sin uso de colecciones.
Legibilidad y buenas prácticas	10	Nombres claros, comentários, indentación.
Total	100	

7. Consideraciones finales

El objetivo del proyecto no es la complejidad del código, sino la correcta integración de los conceptos vistos hasta el momento: tipos de datos básicos y operaciones ente ellos, control de flujo, condicionales y manejo coherente de arrays. Se valorará especialmente la claridad de la lógica y la robustez frente a datos inválidos.

8. Ejemplo de Ejecución

```
=== BIENVENIDO AL CAJERO AUTOMÁTICO TP1 ===
Ingrese número de cuenta: 1001
Ingrese PIN: 1234
Acceso concedido. Bienvenido/a, Alexsandra Silva.

===== MENÚ =====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Transferir a otra cuenta
5. Ver historial de movimientos
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Saldo actual: $5000,00

===== MENÚ =====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Transferir a otra cuenta
5. Ver historial de movimientos
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese el monto a depositar: 500
Depósito exitoso. Nuevo saldo: $5500,00

===== MENÚ =====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Transferir a otra cuenta
5. Ver historial de movimientos
6. Salir
Seleccione una opción: 4
Ingrese número de cuenta destino: 1002
Ingrese el monto a transferir: 2000
Transferencia exitosa. Nuevo saldo: $3500,00

===== MENÚ =====
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Transferir a otra cuenta
5. Ver historial de movimientos
6. Salir
Seleccione una opción: 6

===== RESUMEN DE SESIÓN =====
Titular: Alexsandra Silva
Saldo final: $3500,00
Gracias por usar nuestro cajero automático.

===== REPORTE GENERAL DE CUENTAS (ordenado por saldo, mayor a menor) =====
1. Cuenta 1002 - Antonio Neto - Saldo: $7000,00
2. Cuenta 1003 - Sheila Marquez Ruiz - Saldo: $5000,00
3. Cuenta 1004 - Ana Victoria - Saldo: $5000,00
4. Cuenta 1005 - Marcos Paulo - Saldo: $5000,00
5. Cuenta 1001 - Alexsandra Silva - Saldo: $3500,00
```